Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Cuajimalpa

“Segunda entrega del proyecto”

Nombre del proyecto: UniBuyC

Unidad de Enseñanza-Aprendizaje: Desarrollo de Software a Gran Escala

Dr: Ismael Ariel Robles Martinez

Integrantes del equipo The Git Avengers:

I. Mabel G. Alonso Becerra

Zaida Ailing Cruz Marquez

Angel Alejandro Marcial Perez del Rio

Angel Armando Oliveros Gutierrez

Grupo: CG01C

Fecha de entrega: 11 de diciembre de 2025

Trimestre: 25-O

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

CONTENIDO

Artefactos de la fase de inicio..... 3
1.1 Visión..... 4
1.2 Diagrama contextual..... 6
1.3 Diagramas de casos de uso..... 7
1.4 Especificación complementaria..... 12
1.5 Glosario..... 14
1.6 Lista de Riesgos y plan de gestión de riesgos..... 15
1.7 Plan de iteración para la fase de elaboración..... 16
1.8 Marco de desarrollo..... 17
Artefactos de la fase de elaboración..... 18
2.1 Diagrama de entidad relación..... 19
2.2 Diagrama de clases..... 20
2.3 Diagrama de secuencias..... 21
2.4 Modelo de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI)..... 22
Artefactos de la fase de construcción..... 27
3.1 Enlace de la organización en GitHub..... 28
3.2 Alcance de EzyJob..... 29
3.3 Tablero de organización en GitHub Projects..... 30
3.4 Problemas que se encontraron al implementar el proyecto..... 34

Artefactos de la fase de inicio

1.1 Visión

En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-C), existe una dinámica informal de compraventa entre estudiantes y trabajadores, principalmente a través de redes sociales privadas y chats informales y mercaditos presenciales semanales. Sin embargo, este sistema carece de organización, escalabilidad, seguridad y accesibilidad digital.

UniBuyC busca resolver esta problemática mediante el desarrollo de una plataforma web y móvil con arquitectura cliente-servidor. Esta plataforma actuará estrictamente como un intermediario digital, facilitando la conexión y comunicación directa (chat) entre los miembros de la comunidad universitaria, pero sin intervenir en la gestión de pagos ni en la logística de las transacciones (a diferencia de plataformas de comercio electrónico tradicionales).

La plataforma permitirá a los miembros de la comunidad universitaria registrarse con su matrícula institucional, publicar productos o servicios (indicando detalles como el estado disponible/agotado), y comunicarse directamente con los vendedores a través de un sistema de mensajería interna. Esta solución digital facilitará el acceso a una mayor variedad de productos, impulsará el emprendimiento estudiantil y fortalecerá el comercio local dentro del entorno universitario.

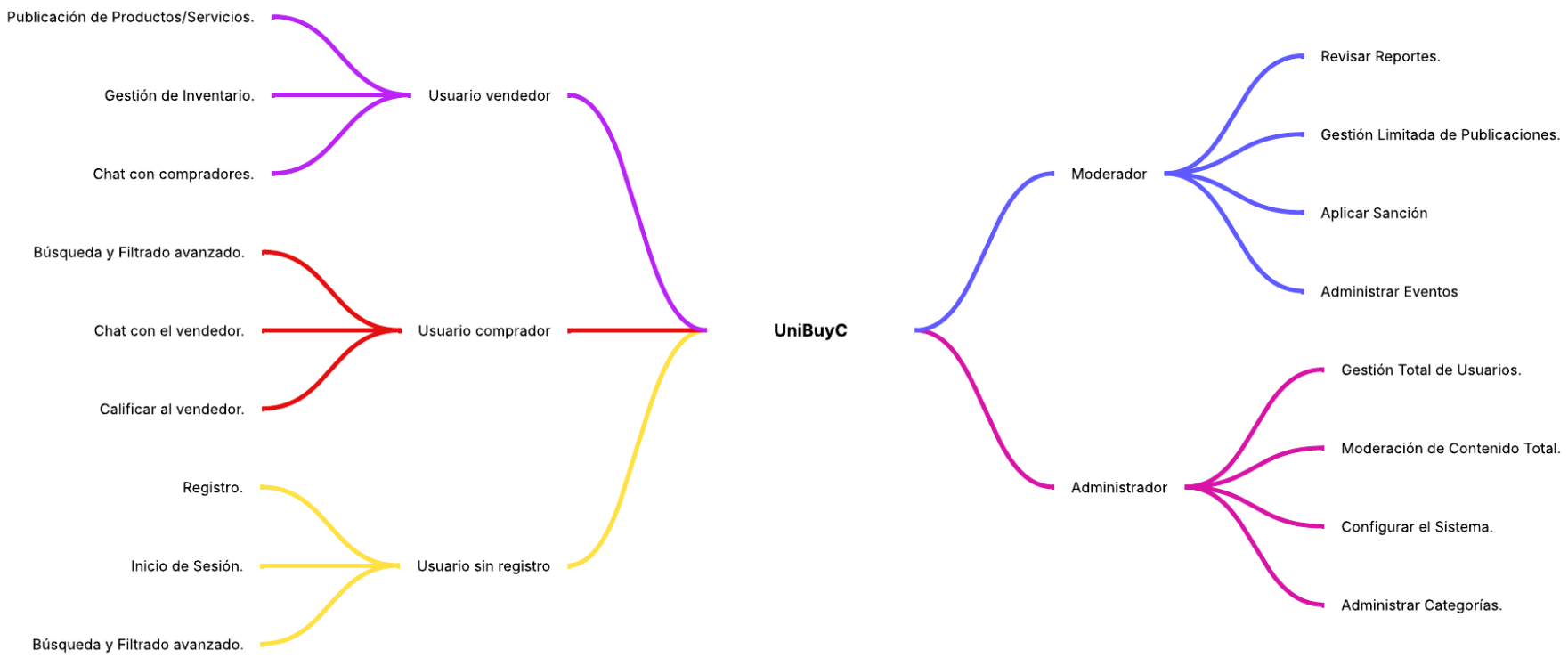
Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil llamada **UniBuyC** que sirva como intermediario digital de contacto y comunicación (chat) para formalizar el mercadito universitario de la UAM, permitiendo a los usuarios comprar, vender y comunicarse de forma segura, eficiente y organizada, sin intervenir en la transferencia monetaria o la logística física.

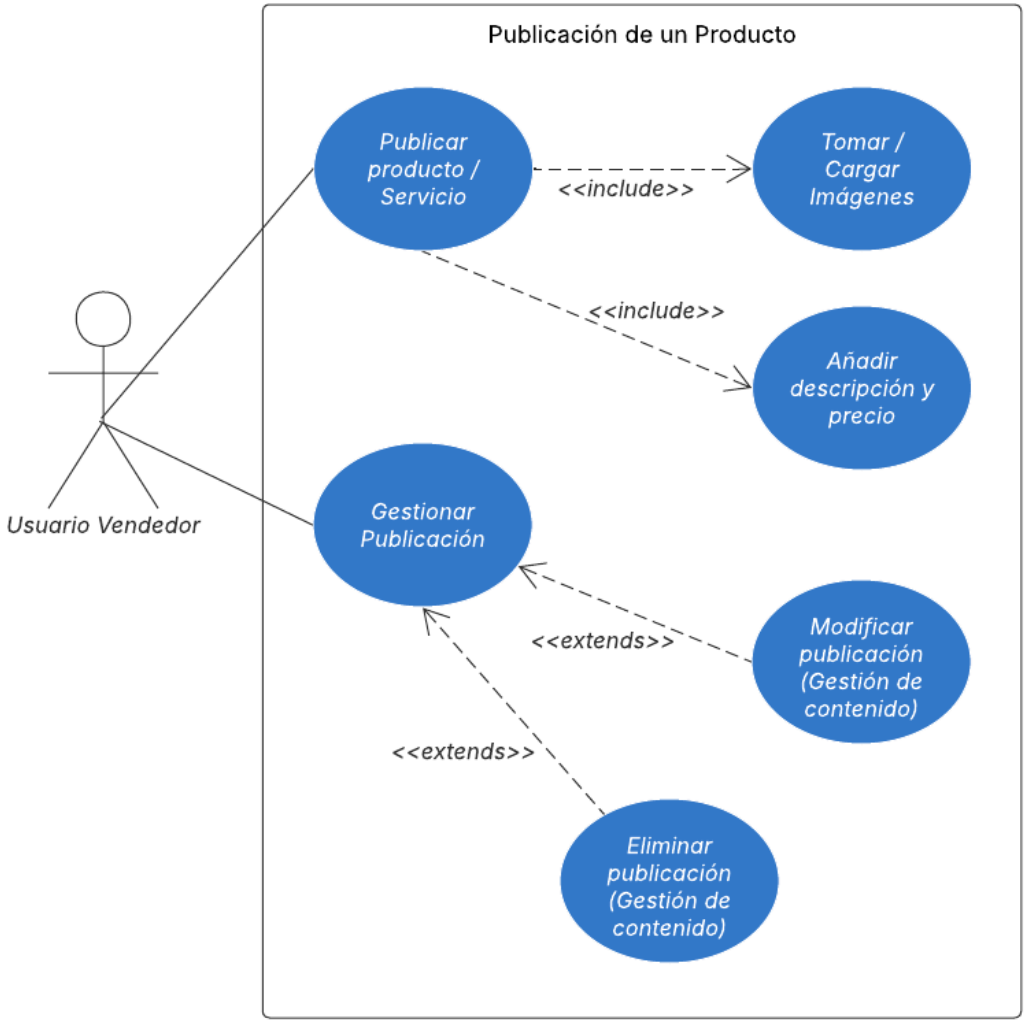
Objetivos Específicos

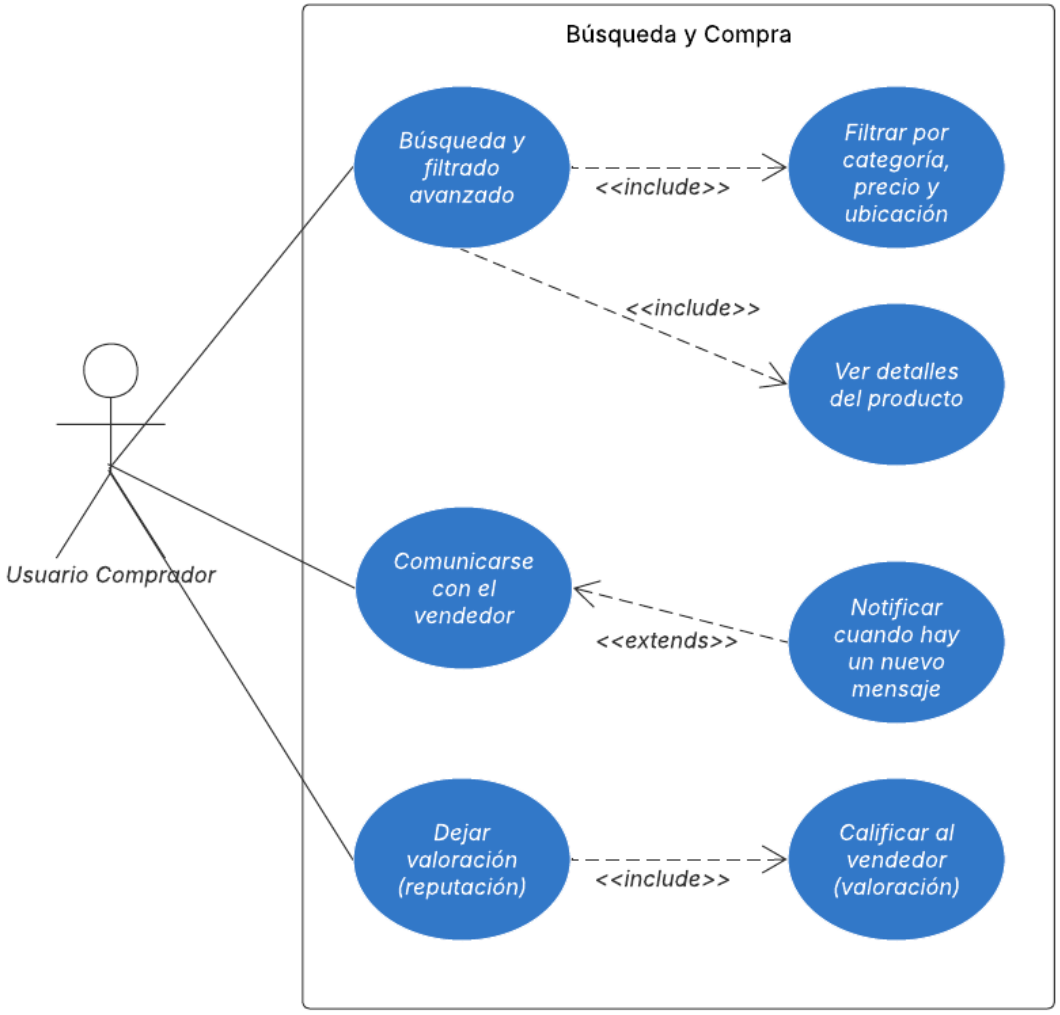
1. Diseñar una plataforma cliente-servidor que facilite la interacción directa entre compradores y vendedores mediante un sistema de mensajería interna.
2. Implementar un sistema de registro y autenticación estricto mediante matrícula institucional.
3. Crear un catálogo dinámico con filtros avanzados por categoría, precio y punto de encuentro UAM.
4. Ofrecer herramientas al vendedor para gestionar el estado de su inventario (Disponible/Agotado).
5. Promover el comercio justo y seguro, dejando claro que UniBuyC no es responsable de la gestión de pagos.
6. Proveer un panel de moderación para asegurar la calidad y el cumplimiento de las normas del contenido publicado.

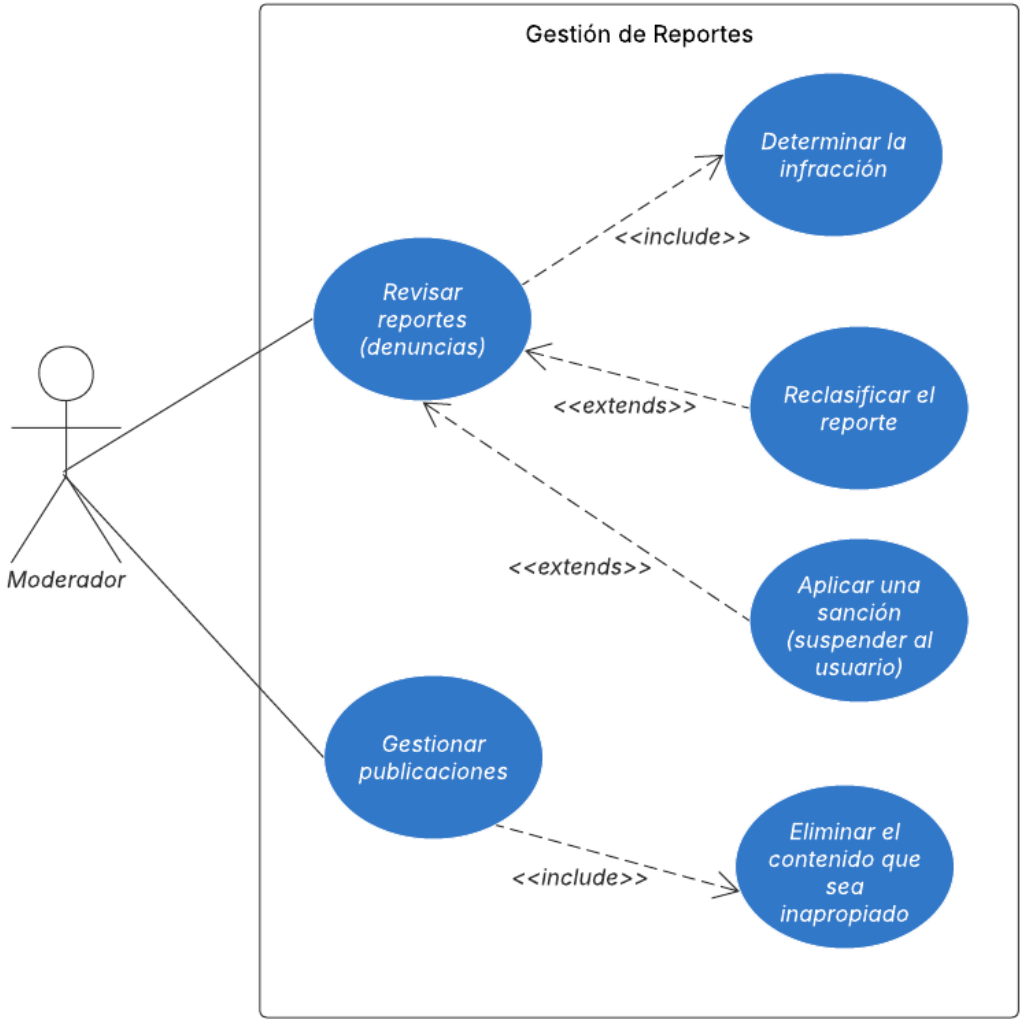
1.2 Diagrama contextual

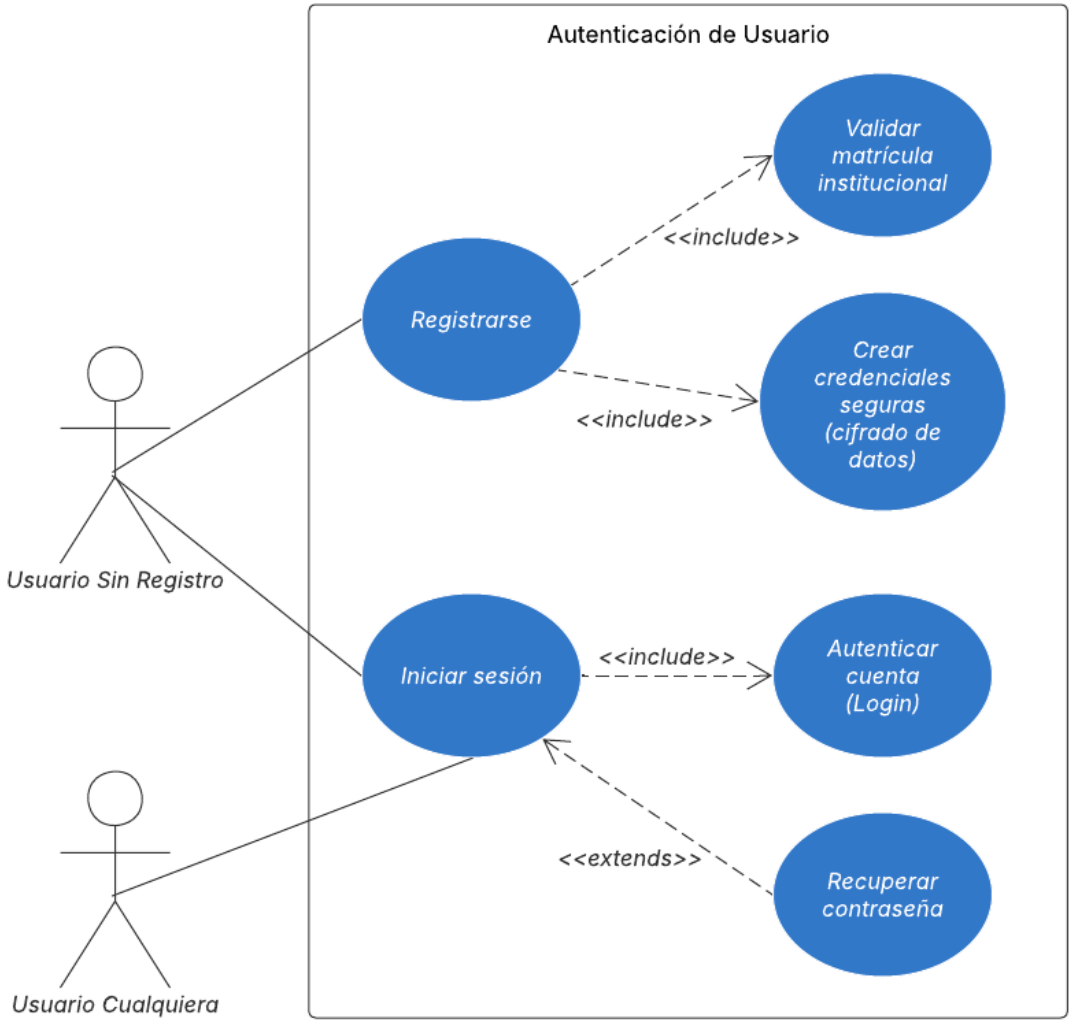


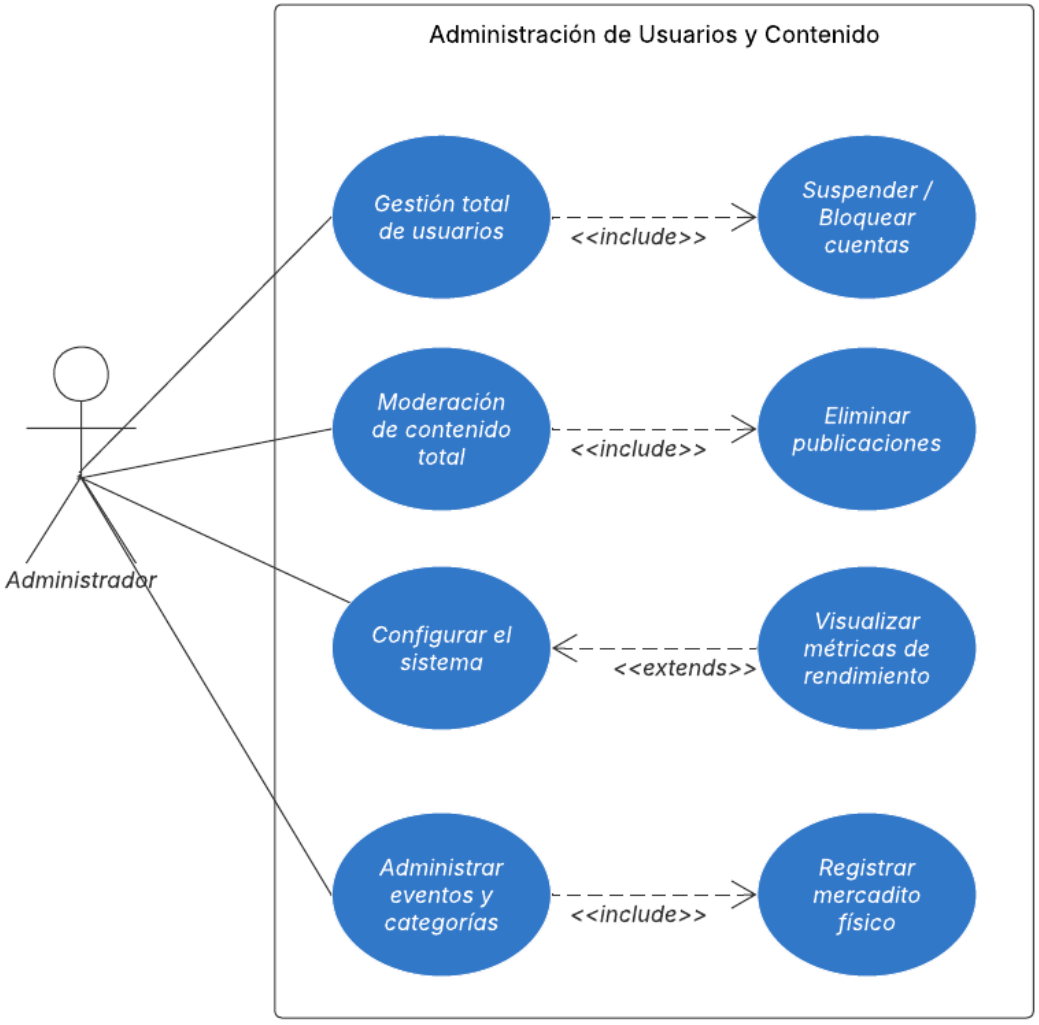
1.3 Diagramas de casos de uso




Búsqueda y Compra
Búsqueda y filtrado avanzado
<<include>>
Filtrar por categoría, precio y ubicación
<<include>>
Ver detalles del producto
Usuario Comprador
Comunicarse con el vendedor
<<extends>>
Notificar cuando hay un nuevo mensaje
Dejar valoración (reputación)
<<include>>
Calificar al vendedor (valoración)


Gestión de Reportes
Determinar la infracción
<<include>>
Revisar reportes (denuncias)
Reclasificar el reporte
<<extends>>
<<extends>>
Aplicar una sanción (suspender al usuario)
Moderador
Gestionar publicaciones
Eliminar el contenido que sea inapropiado
<<include>>


Autenticación de Usuario
Validar matrícula institucional
<<include>>
Registrarse
Crear credenciales seguras (cifrado de datos)
<<include>>
Usuario Sin Registro
Iniciar sesión
<<include>>
Autenticar cuenta (Login)
<<extends>>
Recuperar contraseña
Usuario Cualquiera


Administración de Usuarios y Contenido
Gestión total de usuarios
<<include>>
Suspender / Bloquear cuentas
Moderación de contenido total
<<include>>
Eliminar publicaciones
Configurar el sistema
<<extends>>
Visualizar métricas de rendimiento
Administrar eventos y categorías
<<include>>
Registrar mercadito físico
Administrador

1.4 Especificación complementaria

Requerimientos Funcionales (RF)

RF1. Autenticación: Registro y login de usuarios con validación de matrícula UAM.

RF2. Publicación: Formulario completo para publicar productos/servicios con imágenes, descripción, precio, categoría, cantidad y punto de encuentro UAM.

RF3. Gestión de Inventario: El vendedor puede modificar el estado de su publicación a "Agotado" o "Disponible".

RF4. Exploración: Búsqueda y filtrado avanzado de productos por punto de encuentro (ubicación/salón), categoría y precio.

RF5. Comunicación: Sistema de mensajería interna (chat) entre comprador y vendedor.

RF6. Perfil y Reputación: Visualización del perfil del vendedor, historial de publicaciones y sistema de calificación de reputación.

RF7. Moderación: Panel para moderadores (revisión de reportes, eliminación de publicaciones).

RF8. Eventos: Módulo de registro para participar en el mercadito físico.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF1. Seguridad: Autenticación segura y cifrado de datos sensibles.

RNF2. Usabilidad: Interfaz intuitiva, accesible y totalmente responsive (móvil, tablet, desktop).

RNF3. Escalabilidad: Capacidad para soportar un alto volumen de usuarios, publicaciones y tráfico de mensajería.

RNF4. Disponibilidad: Operación 24/7 con tolerancia a fallos.

RNF5. Claridad en el Rol: El sistema debe mostrar avisos claros indicando que UniBuyC no maneja ni garantiza el pago.

1.5 Glosario

Término	Definición	Alias
Punto de Encuentro	Lugar específico (área de la universidad o salón) que el vendedor establece para la entrega física.	**Ubicación**
Mensajería	Funcionalidad de chat que permite la comunicación directa y privada para acordar la transacción, el pago y la entrega.	**Chat**
Administrador	Representa al usuario con mayor autoridad, capaz de gestionar usuarios, moderar contenido y configurar el sistema.	**Admin**
Moderador	Usuario con permisos especiales que revisa publicaciones, gestiona reportes y sugiere acciones sobre usuarios.	**Mod**
Usuario Comprador	Usuario registrada que busca productos, contacta vendedores y califica sus experiencias.	**Comp**
Usuario Vendedor	Usuario registrada que publica productos o servicios y responde a compradores.	**Vend**
Usuario sin registro	Visitante que puede explorar el catálogo pero no interactuar con otros usuarios.	**Invitado**
Publicación	Entrada creada por un vendedor que describe un producto, incluyendo su estado de inventario (Disponible/Agotado).	**Post**
Moderación de Contenido	Proceso de revisión y eliminación de publicaciones que infrinjan las normas.	**Ctrl Cont**
Gestión de Usuarios	Acciones administrativas sobre cuentas de usuario como suspensión o bloqueo.	**Admin Cuenta**
Reporte	Notificación enviada por un usuario sobre contenido o comportamiento inapropiado.	**Denuncia**
Reputación	Sistema de calificación que evalúa la experiencia de compra con un vendedor.	**Valoración**
Registro/Login	Proceso de creación o acceso a una cuenta mediante credenciales.	**Autenticación**
Búsqueda y Filtrado	Herramientas para encontrar productos mediante palabras clave o atributos.	**Exploración**
Gestión de Contenido	Capacidad del vendedor para modificar o eliminar sus publicaciones.	**Edición de publicaciones**

1.6 Lista de Riesgos y plan de gestión de riesgos

No.	Área de Riesgo	Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Probabilidad	Estrategia de Mitigación (Plan de Gestión)
1	**Seguridad/Legal**	Fallas en la Autenticación Institucional	Uso del sistema por personas ajenas a la UAM.	Alto	Implementar un sistema de validación doble con la matrícula UAM.
2	**Legal/Alcance**	Fraudes o Estafas en las Transacciones (Malas prácticas entre usuarios).	Pérdida de confianza de los usuarios y daño a la reputación.	Alto	Dejar CLARAMENTE establecido en T&C y en la interfaz que UniBuyC es un intermediario y NO gestiona el pago ni la entrega. Usar sistema de Reputación/Calificación como método de disuasión.
3	**Funcional**	Inadecuada Moderación de Contenido.	Publicación de artículos prohibidos o spam.	Medio	Contar con un Panel de Moderador dedicado y políticas de publicación claras.
4	**Tecnología**	Bajo Rendimiento bajo Alta Demanda.	Tiempos de respuesta lentos en búsquedas y chat.	Medio	Asegurar la escalabilidad del sistema y realizar pruebas de carga enfocadas en el tráfico de mensajería.

1.7 Plan de iteración para la fase de elaboración

El equipo se enfocará en las siguientes iteraciones para la Fase de Elaboración:

1. **Iteración 1: Flujos de Contacto y Estado (Refinamiento de CU y Secuencia).**
   Foco: Refinar los Casos de Uso y crear el Diagrama de Secuencia para los flujos de Publicación con Estado Agotado/Disponible y Comunicación (Chat).

2. **Iteración 2: Estructura de Datos (Diagrama de Entidad-Relación y Clases).**
   Foco: Diseñar el modelo de datos (E-R) y la estructura lógica (Clases) que soporte las nuevas entidades (Punto de Encuentro, Estado de Publicación y Mensaje).

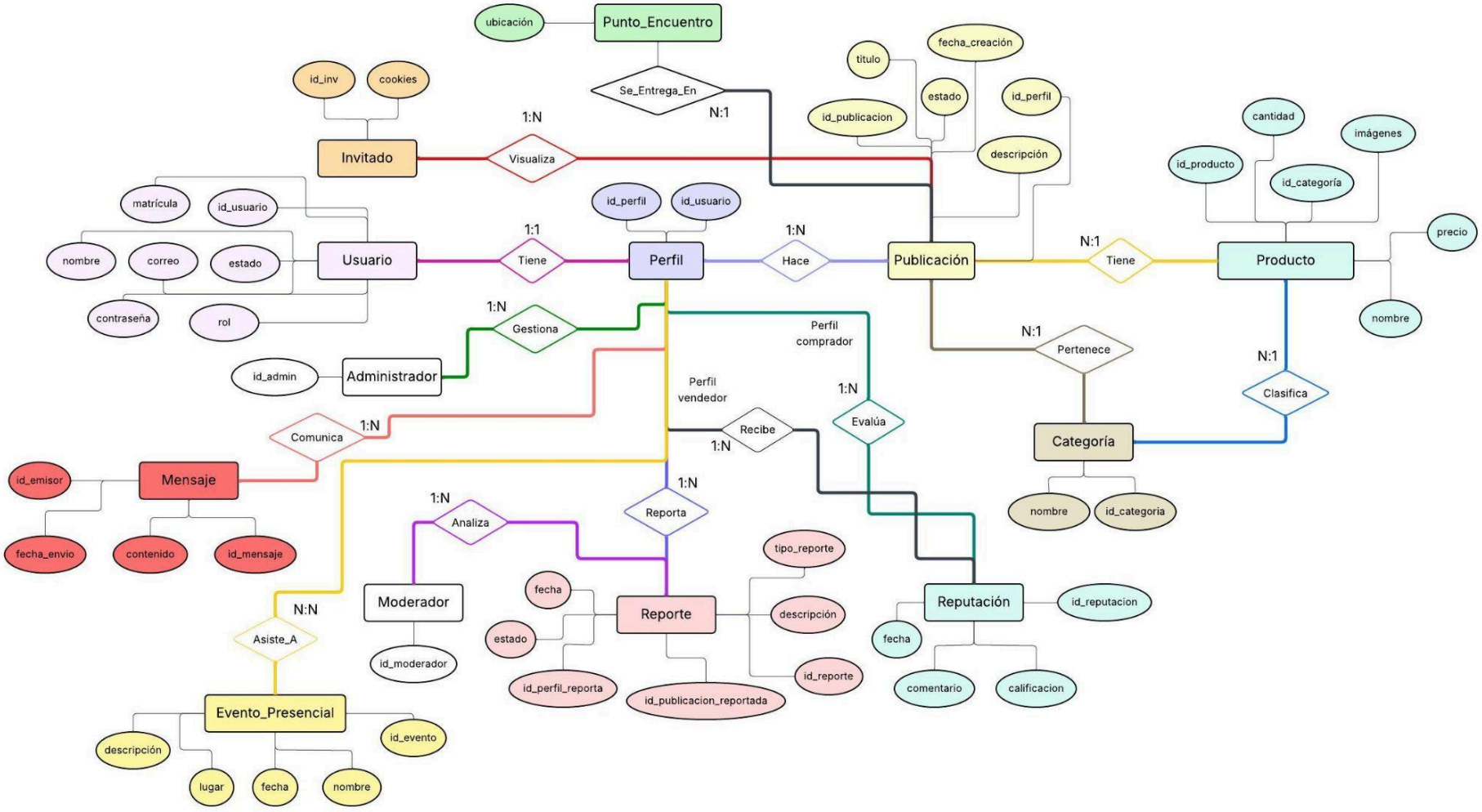
3. **Iteración 3: Diseño de Interfaces y Moderación.**
   Foco: Diseño de Wireframes/GUI y la arquitectura para los Paneles de Moderador y Administrador.

1.8 Marco de desarrollo

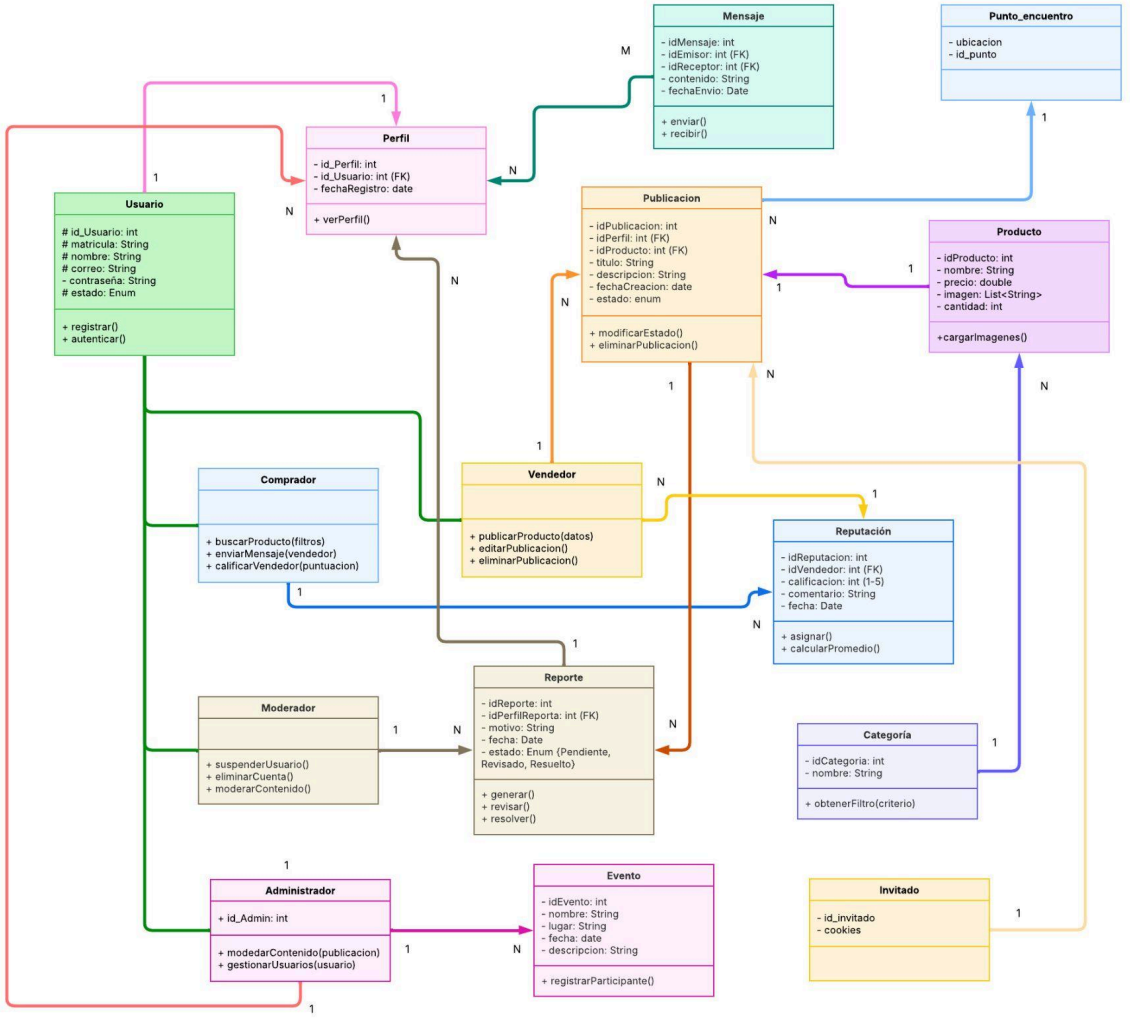
Actividad	Artefacto	Inicio	Elab					Const	Trans
			1	2	3	4	5		
Diseño	Modelo de Casos de uso	C		R					
	Diagrama Entidad-Relación	C		R					
	Diagrama de clases	C		R					
	Diagrama de secuencias	C		R					
	Diseño de la interfaz				C	R			

Artefactos de la fase de elaboración

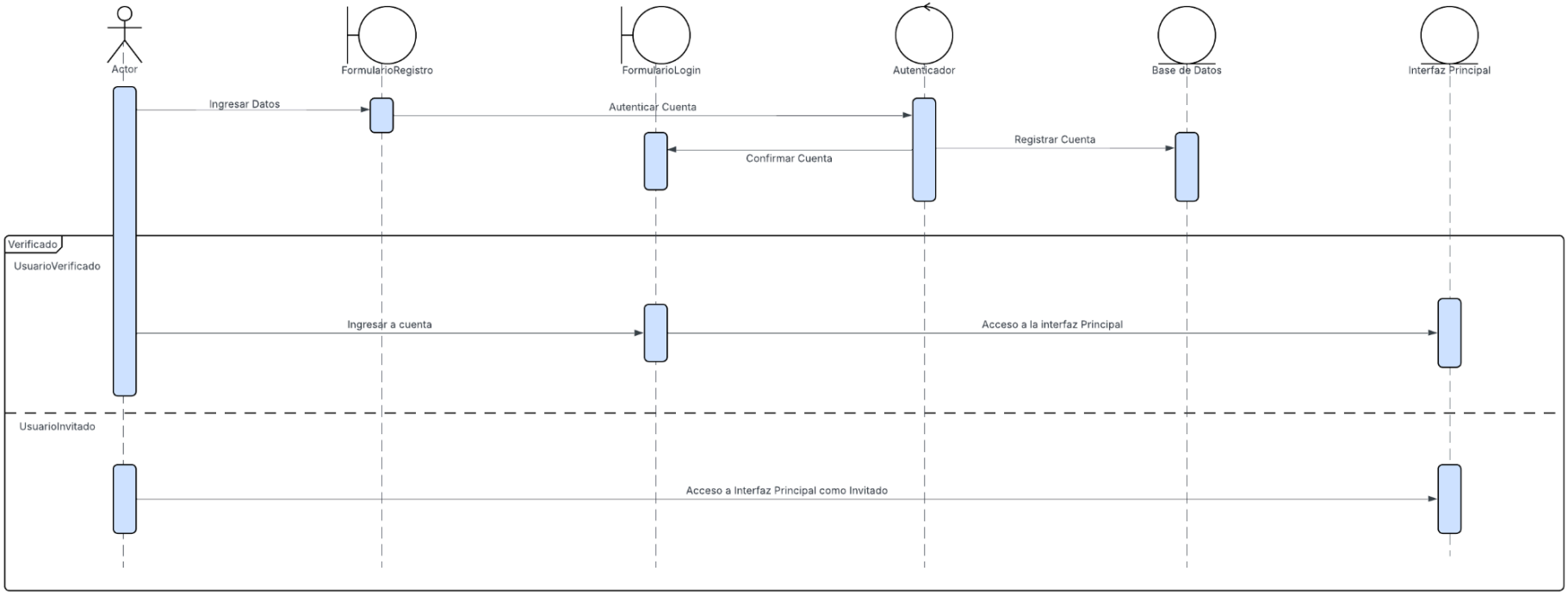
2.1 Diagrama de entidad relación



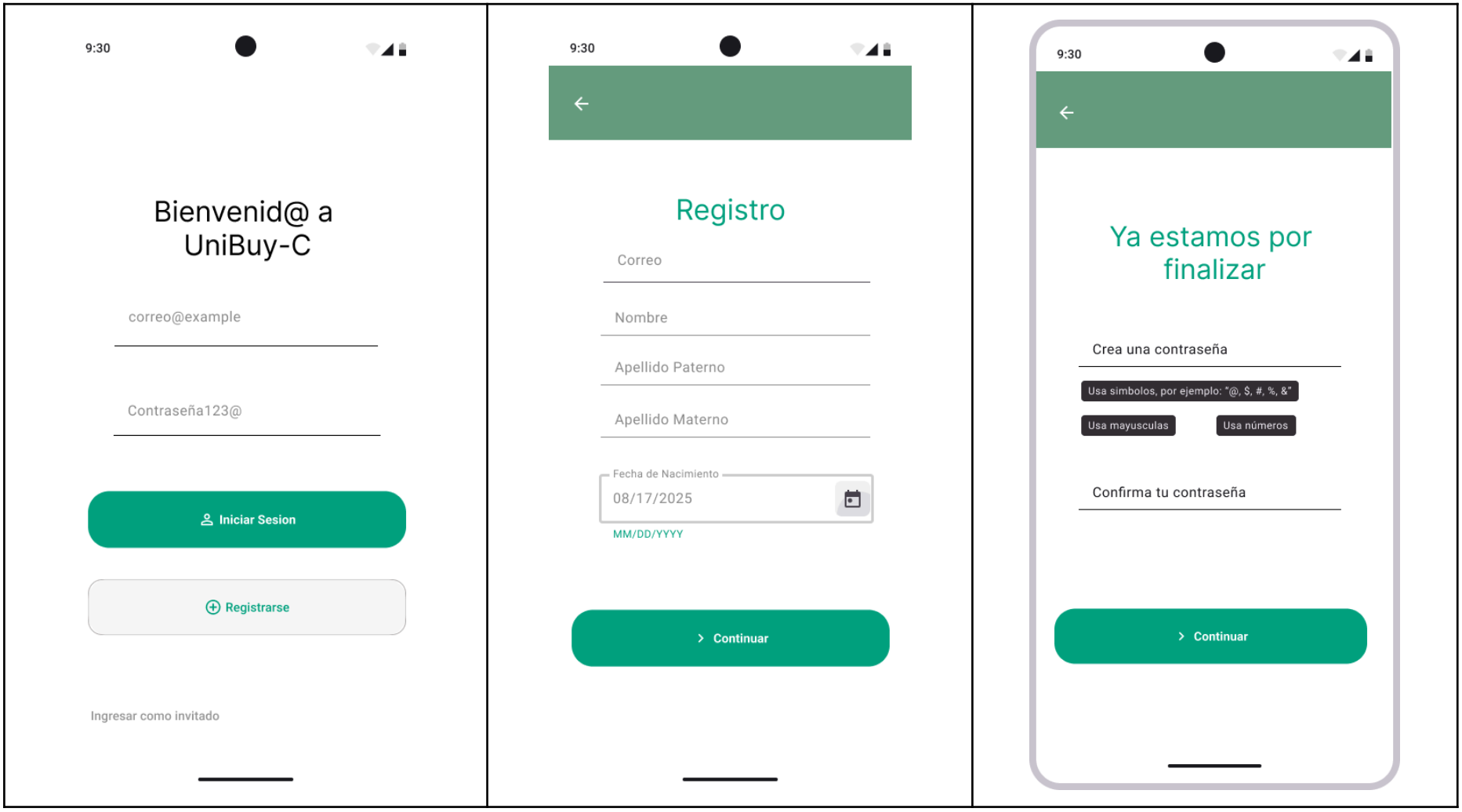
2.2 Diagrama de clases

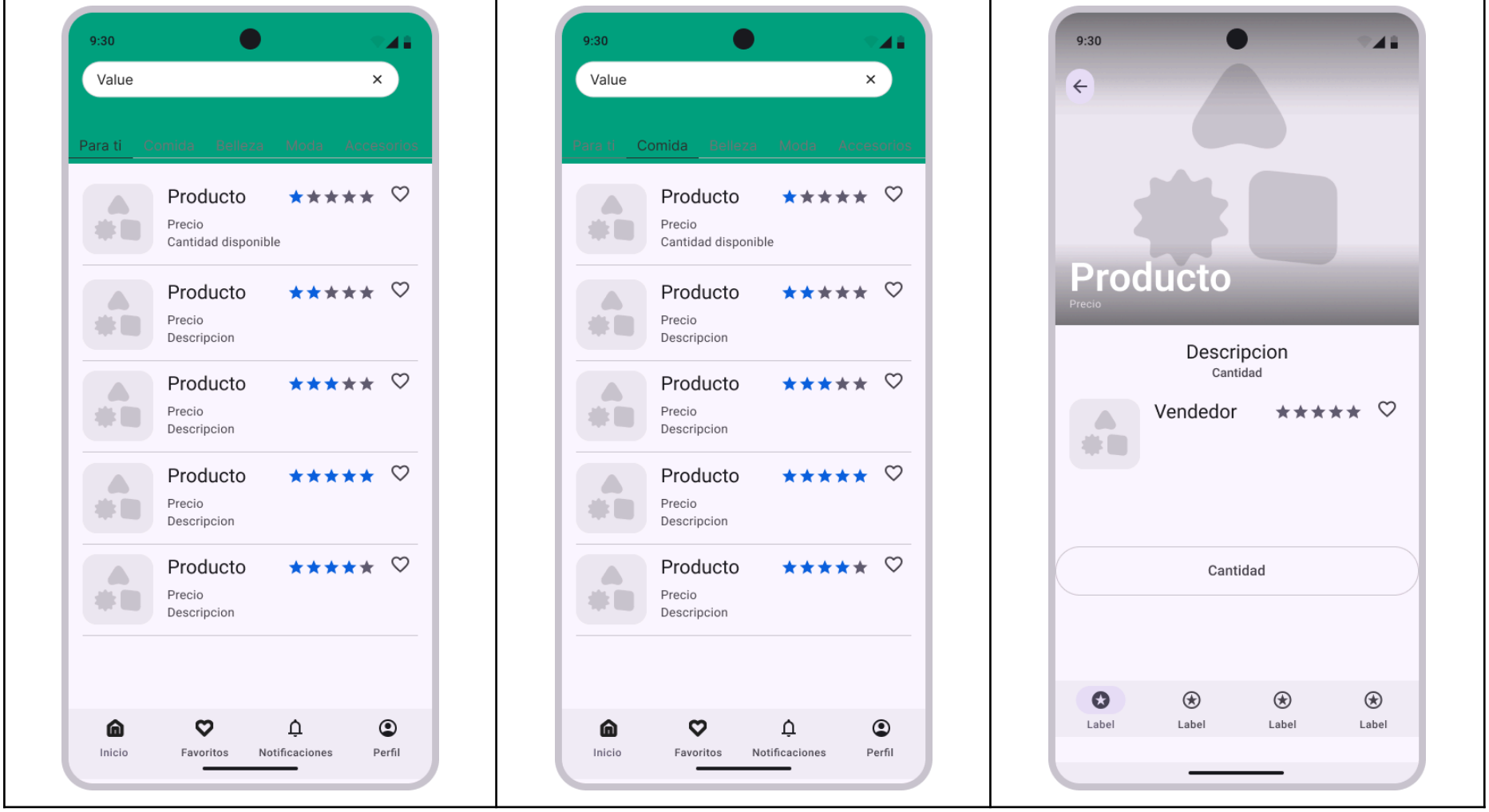


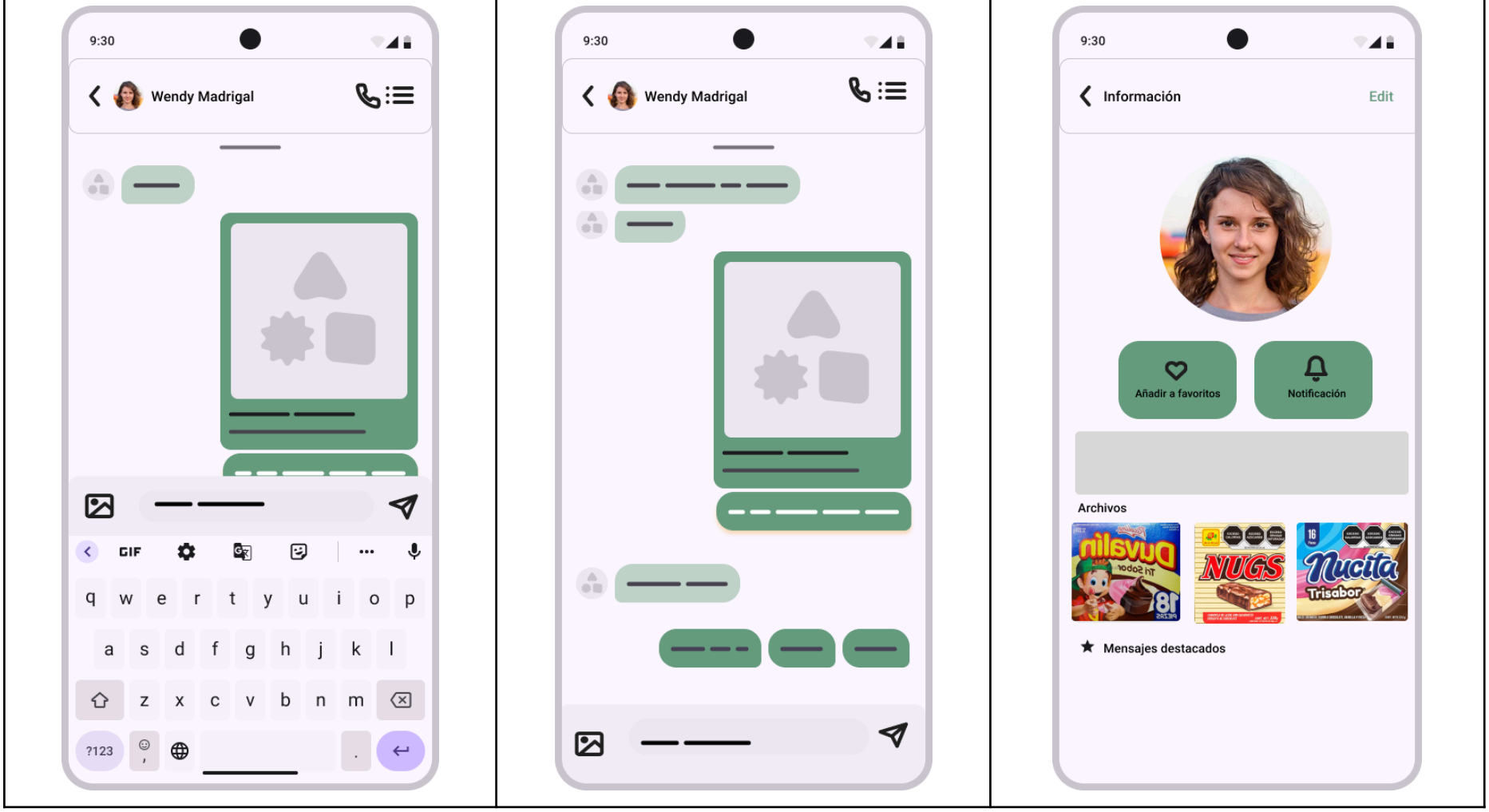
2.3 Diagrama de secuencias

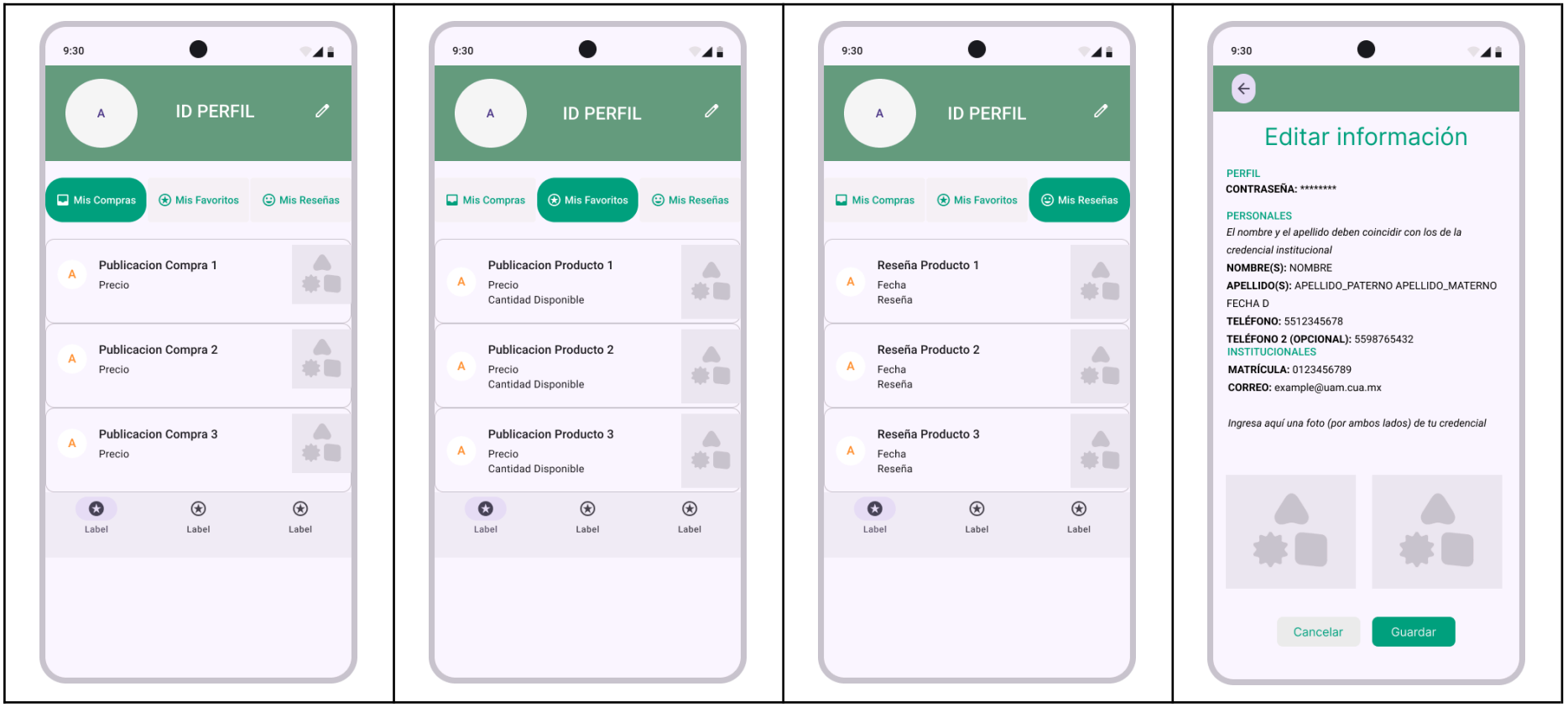


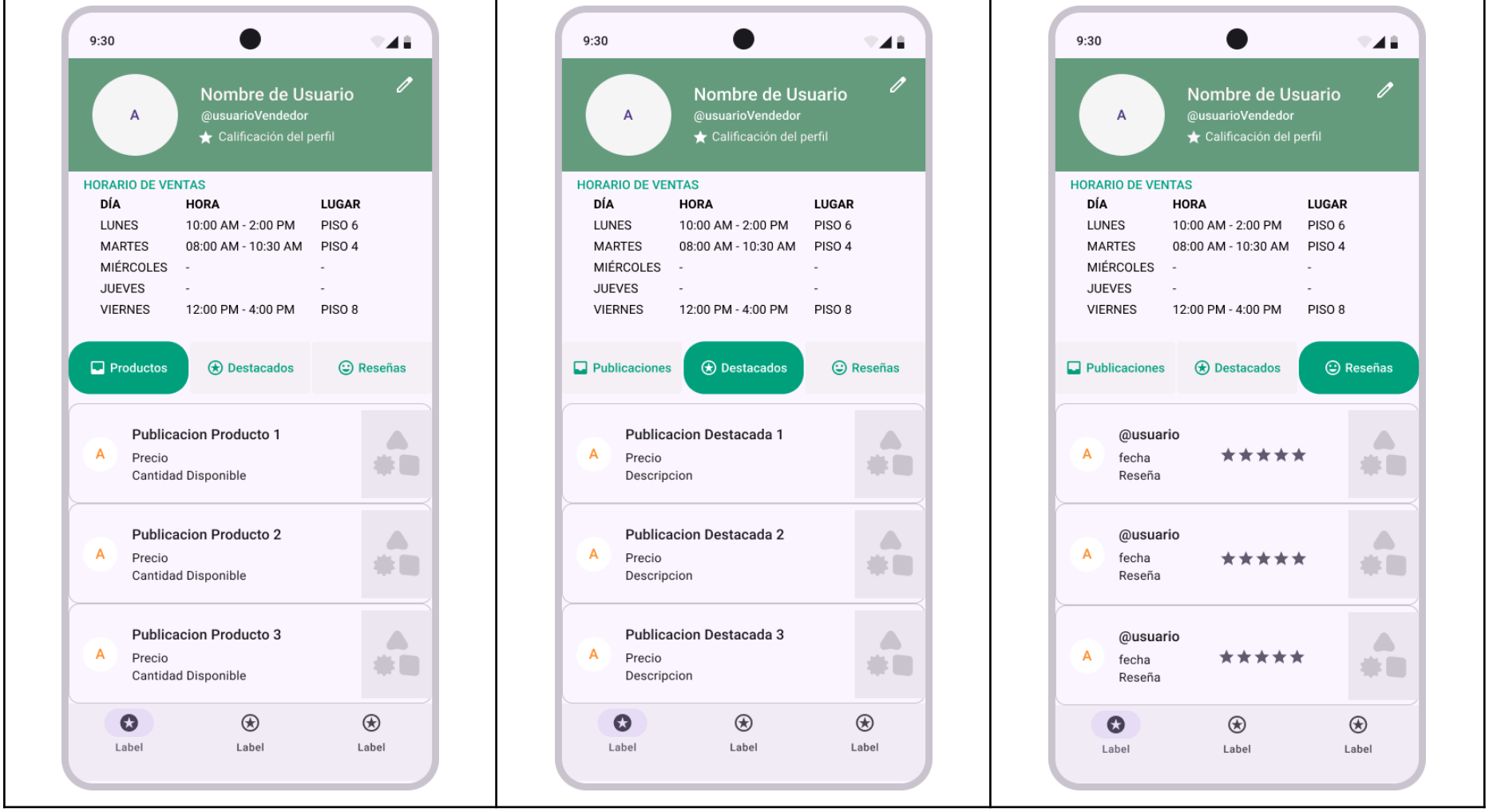
2.4 Modelo de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI)




9:30
Value
Para ti
Comida
Belleza
Moda
Accesorios
Producto
Precio
Cantidad disponible
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Inicio
Favoritos
Notificaciones
Perfil
9:30
Value
Para ti
Comida
Belleza
Moda
Accesorios
Producto
Precio
Cantidad disponible
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Producto
Precio
Descripcion
Inicio
Favoritos
Notificaciones
Perfil
9:30
Producto
Precio
Descripcion
Cantidad
Vendedor
Cantidad
Label
Label
Label
Label


9:30
Wendy Madrigal
GIF
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
9:30
Wendy Madrigal
9:30
Información
Edit
Añadir a favoritos
Notificación
Archivos
Mensajes destacados

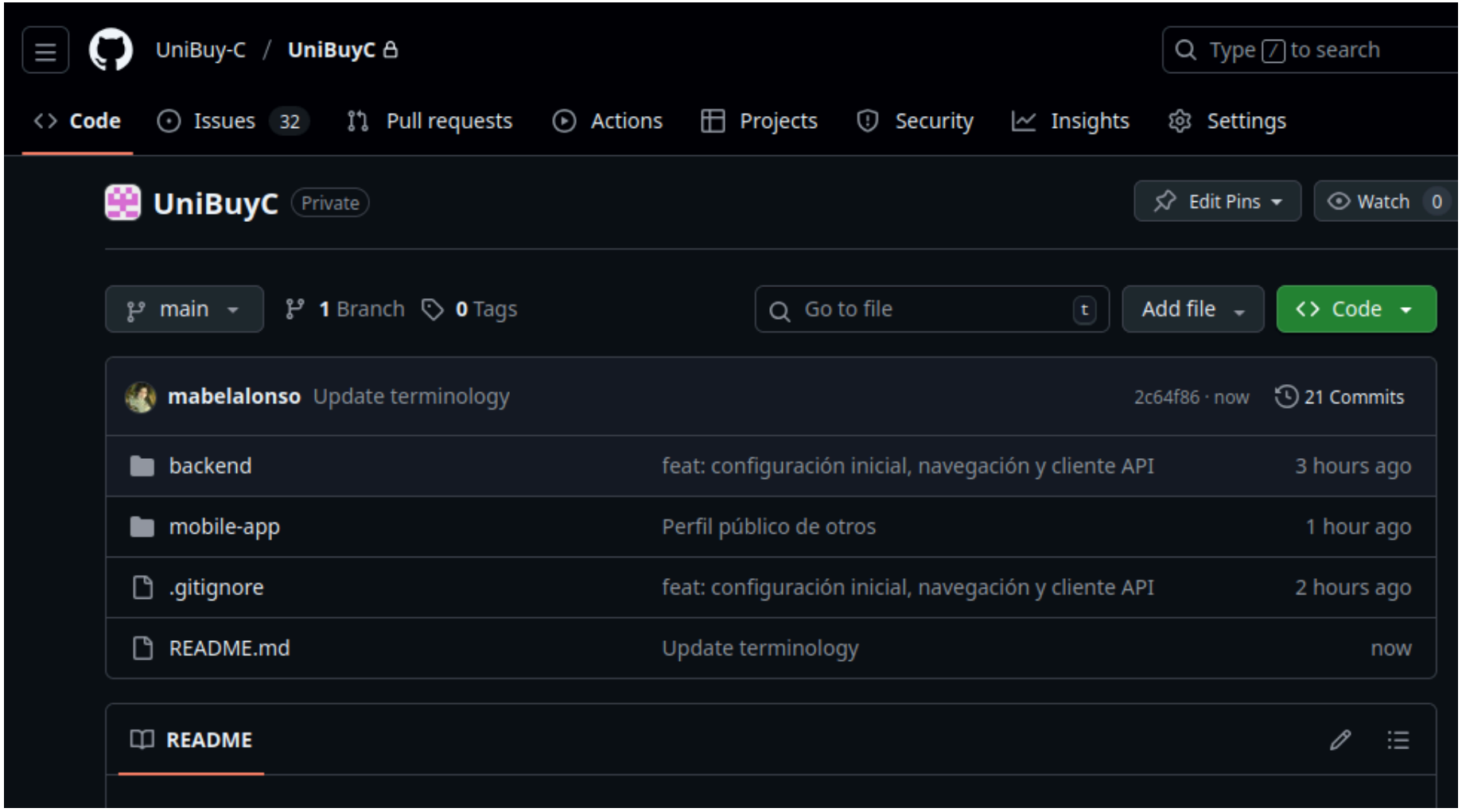

9:30
A
ID PERFIL
Mis Compras
Mis Favoritos
Mis Reseñas
Publicacion Compra 1
Precio
Publicacion Compra 2
Precio
Publicacion Compra 3
Precio
Label
Label
Label
9:30
A
ID PERFIL
Mis Compras
Mis Favoritos
Mis Reseñas
Publicacion Producto 1
Precio
Cantidad Disponible
Publicacion Producto 2
Precio
Cantidad Disponible
Publicacion Producto 3
Precio
Cantidad Disponible
Label
Label
Label
9:30
A
ID PERFIL
Mis Compras
Mis Favoritos
Mis Reseñas
Reseña Producto 1
Fecha
Reseña
Reseña Producto 2
Fecha
Reseña
Reseña Producto 3
Fecha
Reseña
Label
Label
Label
9:30
Editar información
PERFIL
CONTRASEÑA: ********
PERSONALES
El nombre y el apellido deben coincidir con los de la credencial institucional
NOMBRE(S): NOMBRE
APELLIDO(S): APELLIDO_PATERNO APELLIDO_MATERNO
FECHA D
TELÉFONO: 5512345678
TELÉFONO 2 (OPCIONAL): 5598765432
INSTITUCIONALES
MATRÍCULA: 0123456789
CORREO: example@uam.cua.mx
Ingresa aquí una foto (por ambos lados) de tu credencial
Cancelar
Guardar


9:30
A
Nombre de Usuario
@usuarioVendedor
Calificación del perfil
HORARIO DE VENTAS
DÍA HORA LUGAR
LUNES 10:00 AM - 2:00 PM PISO 6
MARTES 08:00 AM - 10:30 AM PISO 4
MIÉRCOLES - -
JUEVES - -
VIERNES 12:00 PM - 4:00 PM PISO 8
Productos
Destacados
Reseñas
Publicacion Producto 1
Precio
Cantidad Disponible
Publicacion Producto 2
Precio
Cantidad Disponible
Publicacion Producto 3
Precio
Cantidad Disponible
Label
Label
Label
9:30
A
Nombre de Usuario
@usuarioVendedor
Calificación del perfil
HORARIO DE VENTAS
DÍA HORA LUGAR
LUNES 10:00 AM - 2:00 PM PISO 6
MARTES 08:00 AM - 10:30 AM PISO 4
MIÉRCOLES - -
JUEVES - -
VIERNES 12:00 PM - 4:00 PM PISO 8
Publicaciones
Destacados
Reseñas
Publicacion Destacada 1
Precio
Descripcion
Publicacion Destacada 2
Precio
Descripcion
Publicacion Destacada 3
Precio
Descripcion
Label
Label
Label
9:30
A
Nombre de Usuario
@usuarioVendedor
Calificación del perfil
HORARIO DE VENTAS
DÍA HORA LUGAR
LUNES 10:00 AM - 2:00 PM PISO 6
MARTES 08:00 AM - 10:30 AM PISO 4
MIÉRCOLES - -
JUEVES - -
VIERNES 12:00 PM - 4:00 PM PISO 8
Publicaciones
Destacados
Reseñas
@usuario
fecha
Reseña
@usuario
fecha
Reseña
@usuario
fecha
Reseña
Label
Label
Label

Artefactos de la fase de construcción

3.1 Enlace de la organización en GitHub

https://github.com/UniBuy-C/UniBuyC



3.2 Alcance de EzyJob

El proyecto UniBuyC está diseñado para ser un intermediario digital de contacto y comunicación (chat) para formalizar el mercadito universitario de la UAM.

El alcance se centra en los siguientes puntos funcionales principales (Requerimientos Funcionales RF):

- Autenticación: Implementar el registro y login de usuarios con validación de matrícula UAM.
- Publicación y Gestión: Permitir al vendedor publicar productos/servicios y gestionar su inventario (marcar como "Disponible" o "Agotado").
- Exploración: Ofrecer búsqueda y filtrado avanzado de productos por categoría, precio y Punto de Encuentro UAM (ubicación).
- Comunicación: Proporcionar un sistema de mensajería interna (chat) directo entre comprador y vendedor.
- Perfiles y Reputación: Visualización del perfil del vendedor, historial de publicaciones y un sistema de calificación de reputación.

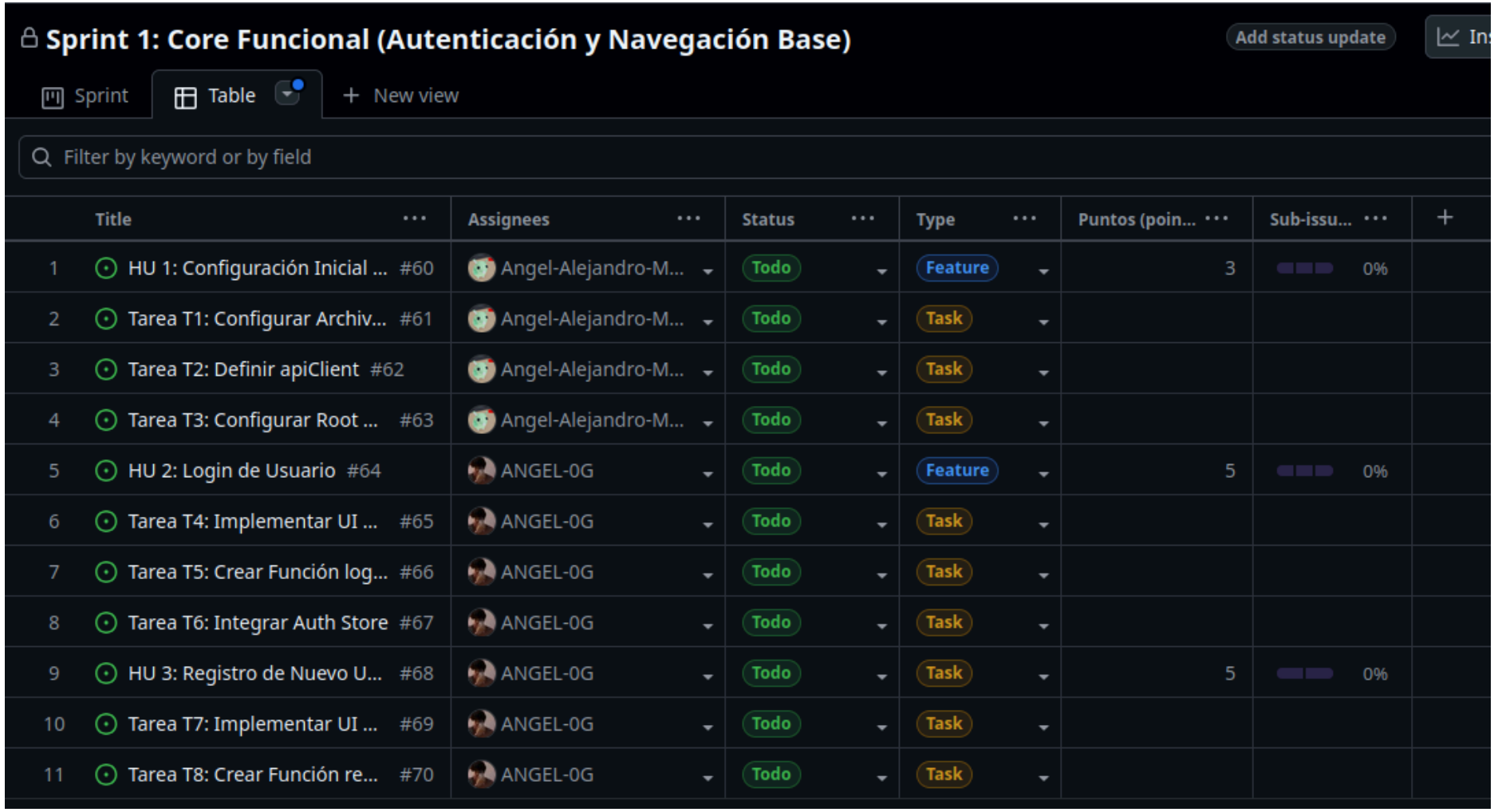
Limitaciones Clave (Excluido del Alcance): La plataforma actúa estrictamente como un intermediario y no interviene en la gestión de pagos ni en la logística de las transacciones. El sistema debe mostrar avisos claros indicando que UniBuyC no maneja ni garantiza el pago.

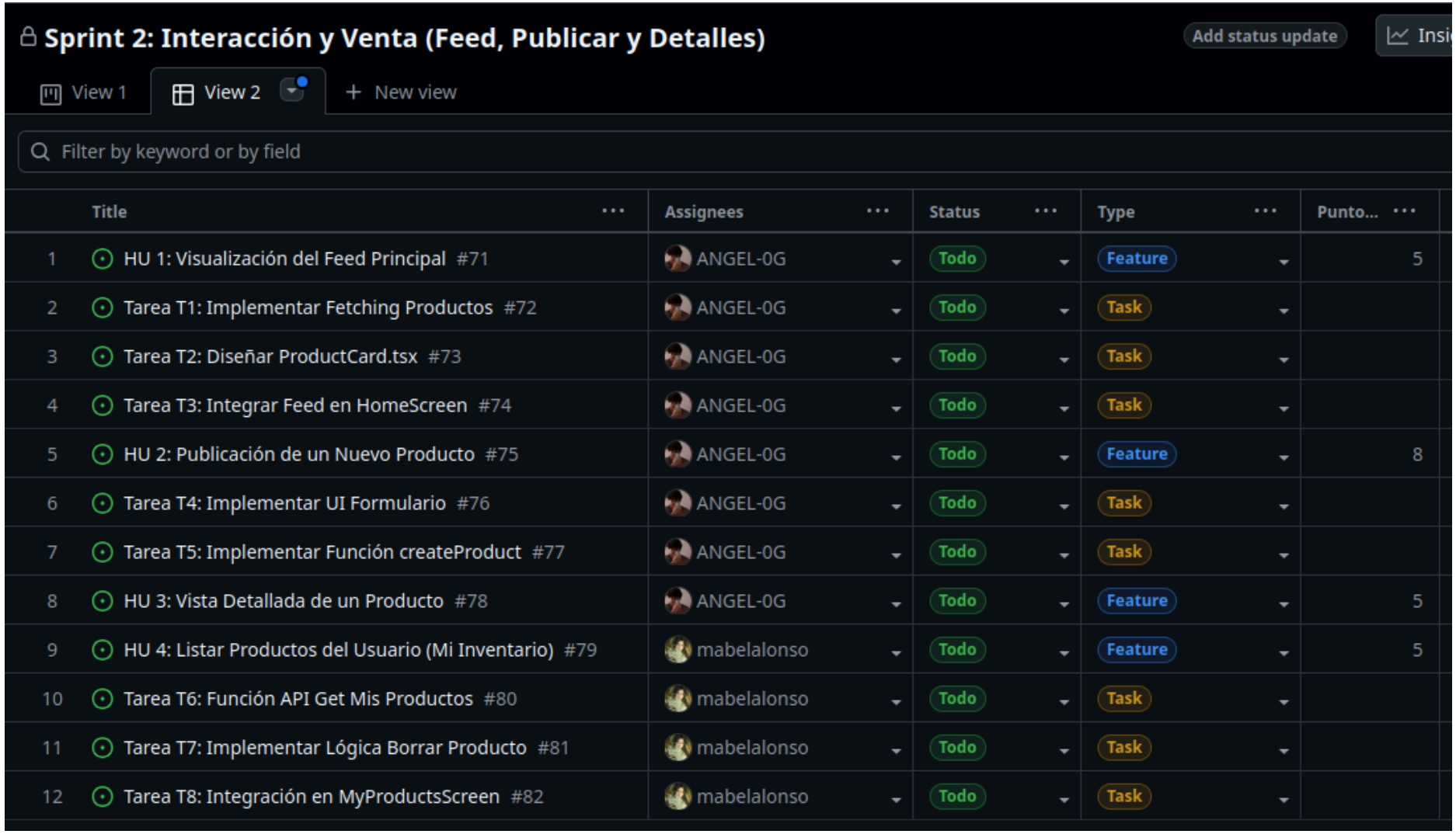
3.3 Tablero de organización en GitHub Projects

La organización de las historias de usuario y tareas se realizó a través de GitHub Projects, siguiendo la metodología Scrum con una planificación de tres Sprints (Iteraciones):

- Sprint 1: Core Funcional (Autenticación y Navegación Base): Enfocado en la configuración, Login y Registro (Oliveros, Marcial).
- Sprint 2: Interacción y Venta (Feed, Publicar y Detalles): Enfocado en la funcionalidad central de Feed (Oliveros), Publicación (Oliveros) y Mi Inventario (Mabel).
- Sprint 3: Experiencia de Usuario Avanzada (Chats, Favoritos y Perfiles): Enfocado en Chats (Lina), Favoritos (Lina) y Perfiles (Mabel).

Asignación de Historias/Tareas y Puntos: Las historias de usuario y tareas fueron asignadas al proyecto incluyendo la estimación de esfuerzo en Puntos y la identificación del Responsable (Marcial, Oliveros, Lina, Mabel), incluyendo subtareas detalladas, tal como se definió en la planificación de Sprints.


Sprint 1: Core Funcional (Autenticación y Navegación Base)
Add status update
Sprint
Table
New view
Filter by keyword or by field
Title
Assignees
Status
Type
Puntos (poin...
Sub-issu...
1 HU 1: Configuración Inicial ... #60 Angel-Alejandro-M... Todo Feature 3 0%
2 Tarea T1: Configurar Archiv... #61 Angel-Alejandro-M... Todo Task
3 Tarea T2: Definir apiClient #62 Angel-Alejandro-M... Todo Task
4 Tarea T3: Configurar Root ... #63 Angel-Alejandro-M... Todo Task
5 HU 2: Login de Usuario #64 ANGEL-0G Todo Feature 5 0%
6 Tarea T4: Implementar UI ... #65 ANGEL-0G Todo Task
7 Tarea T5: Crear Función log... #66 ANGEL-0G Todo Task
8 Tarea T6: Integrar Auth Store #67 ANGEL-0G Todo Task
9 HU 3: Registro de Nuevo U... #68 ANGEL-0G Todo Task 5 0%
10 Tarea T7: Implementar UI ... #69 ANGEL-0G Todo Task
11 Tarea T8: Crear Función re... #70 ANGEL-0G Todo Task


Sprint 2: Interacción y Venta (Feed, Publicar y Detalles)
Add status update
Insi
View 1
View 2
New view
Filter by keyword or by field
Title
Assignees
Status
Type
Punto...
1 HU 1: Visualización del Feed Principal #71 ANGEL-0G Todo Feature 5
2 Tarea T1: Implementar Fetching Productos #72 ANGEL-0G Todo Task
3 Tarea T2: Diseñar ProductCard.tsx #73 ANGEL-0G Todo Task
4 Tarea T3: Integrar Feed en HomeScreen #74 ANGEL-0G Todo Task
5 HU 2: Publicación de un Nuevo Producto #75 ANGEL-0G Todo Feature 8
6 Tarea T4: Implementar UI Formulario #76 ANGEL-0G Todo Task
7 Tarea T5: Implementar Función createProduct #77 ANGEL-0G Todo Task
8 HU 3: Vista Detallada de un Producto #78 ANGEL-0G Todo Feature 5
9 HU 4: Listar Productos del Usuario (Mi Inventario) #79 mabelalonso Todo Feature 5
10 Tarea T6: Función API Get Mis Productos #80 mabelalonso Todo Task
11 Tarea T7: Implementar Lógica Borrar Producto #81 mabelalonso Todo Task
12 Tarea T8: Integración en MyProductsScreen #82 mabelalonso Todo Task


Sprint 3: Experiencia de Usuario Avanzada (Chats, Favoritos y Perfiles)
Add status update
Insights
View 1
View 2
New view
Filter by keyword or by field
Title
Assignees
Status
Type
Puntos (points)
Sub-issues progr
1 HU 1: Envío y Recepción de Mensajes (Chat) #83 ailing11 Todo Feature 8 0 / 2
2 Tarea T1: Funciones API Chat #84 ailing11 Todo Task
3 Tarea T2: Implementar UI Sala de Chat #85 ailing11 Todo Task
4 HU 2: Listado de Conversaciones Activas #86 ailing11 Todo Feature 5
5 HU 3: Guardar Productos en Favoritos #87 ailing11 Todo Feature 5 0 / 2
6 Tarea T3: Lógica de Persistencia #88 ailing11 Todo Task
7 Tarea T4: Integrar Botón/Acción #89 ailing11 Todo Task
8 HU 4: Visualización de Perfil Propio #90 ailing11 Todo Feature 3
9 HU 5: Visualización de Perfil Público del Vendedor #91 mabelalonso Todo Feature 3

3.4 Problemas que se encontraron al implementar el proyecto

Los problemas potenciales encontrados durante la implementación (o que se debieron mitigar) fueron:

- Seguridad y Legalidad (Fraudes): El principal riesgo es la pérdida de confianza debido a posibles fraudes o estafas, dado que la plataforma no gestiona el pago ni la entrega.
    - Mitigación: Esto requirió un esfuerzo adicional para dejar CLARAMENTE establecido en la interfaz y en los Términos y Condiciones que UniBuyC solo es un intermediario.
- Autenticación Estricta: Implementar un sistema de validación doble con la matrícula UAM para mitigar el riesgo de uso del sistema por personas ajenas a la universidad. Esto supuso un desafío técnico en la integración de la validación institucional.
- Escalabilidad y Rendimiento: Se identificó como un riesgo el bajo rendimiento bajo alta demanda, especialmente en el tráfico de mensajería (Chat) y en las búsquedas.
    - Mitigación: Esto requirió realizar pruebas de carga y asegurar la escalabilidad de la arquitectura cliente-servidor.
- Moderación de Contenido: El riesgo de publicación de artículos prohibidos o spam por una inadecuada moderación.
    - Mitigación: La solución técnica implicó el diseño de un Panel de Moderador dedicado (RF7) con políticas de publicación claras.